제 3 교시

2026학년도 인곽수학능력시험 문제지

인곽탐구 영역
(인곽 지리)

성명		수험 번호					—				

○ 해당 교시와 과목의 문제지인지 확인하시오.

○ 문제지의 해당란에 성명과 수험번호를 정확히 쓰시오.

○ 답안지의 필적 확인란에 다음의 문구를 정자로 기재하시오.

지혜를 모아 지혜를 모아

○ 답안지의 해당란에 성명과 수험번호를 쓰고, 수험번호와 답을 정확히 표시하시오.

○ 모든 문항은 5지선다형입니다. 각 문항의 답을 하나만 고르시오.

○ 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하시오. 배점은 2점 또는 3점입니다.

○ 계산은 문제지의 여백을 활용하시오.

※ 시험이 시작되기 전까지 표지를 넘기지 마시오.

인곽수학능력시험

제 3 교시

인곡탐구 영역(인곡 지리)

성명		수험 번호					–				제 〔 〕선택

1. 다음은 갑이 동아리실에서 잠든 날의 상황과 기숙사 규정의 일부이고, 그림은 잠에서 깬 갑과 거울 속에 보이는 벽시계의 모습이다.



- ○ 갑은 2면(21:20~23:30) 도중, 유리의 투과율이 낮아 밖에서 안이 잘 보이지 않는 본관 3층 동아리실에 들어가 잠들었다.
- ○ 잠에서 깬 갑은 곧바로 기숙사로 걸어갔으며, 12분이 걸렸다고 하자.
- ○ 기숙사 입실은 23:50까지이고, 점호는 00:30에 한다.
- ○ 벌점은 2면 불참 2점, 23:50 이후 00:30까지의 입실 1점, 00:30까지 입실하지 못한 점호 불참 5점이라고 하자.

갑이 받게 될 벌점의 합은?

① 1점 ② 2점 ③ 3점 ④ 5점 ⑤ 7점

2. 그림은 급식실 앞에서 바라본 세 건물 (가)~(다)의 배치를 위에서 내려다본 모습으로 나타낸 것이고, 자료는 각 건물에 대한 설명이다.

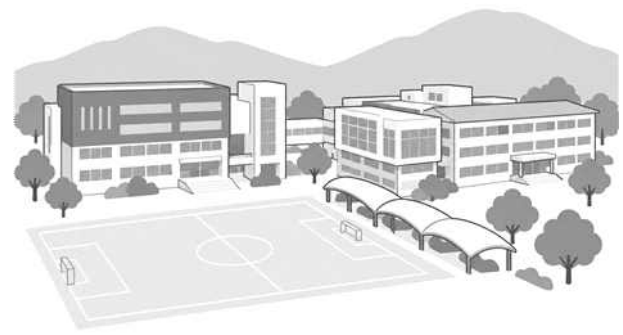


- ○ (가)~(다)는 본관, 신관, 실험동을 순서 없이 나타낸 것이다.
- ○ (가)는 세 건물 중 가장 늦게, 원래 테니스장이 있던 자리에 지어졌다.
- ○ (나)에는 교장실과 행정실이 있다.
- ○ (다)의 4층 실험실 창문으로는 (나)의 면학실이 내려다보인다.

(가)~(다)로 옳은 것은? [3점]

	(가)	(나)	(다)
①	본관	신관	실험동
②	본관	실험동	신관
③	신관	실험동	본관
④	신관	본관	실험동
⑤	실험동	본관	신관

3. 그림은 인천과학고등학교의 모습이고, 자료는 본관과 신관에 대한 설명이다.

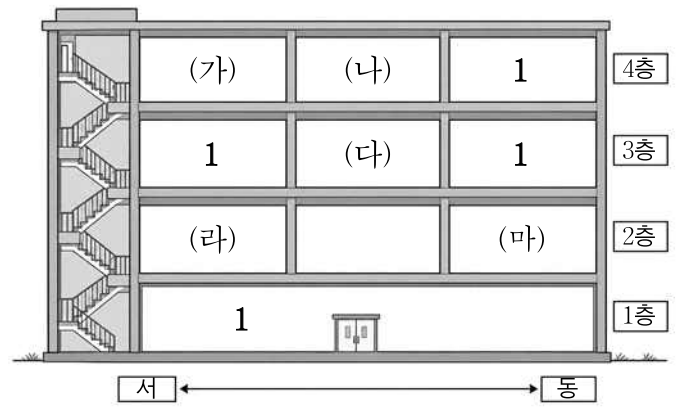


- ○ 본관은 1994년에, 신관은 2020년에 완공되었다.
- ○ 건물의 나이는 완공 후 지난 햇수이다.
  예를 들어 2026년에 신관의 나이는 6년이다.

본관의 나이가 신관 나이의 3배가 되는 해는?

① 2030년 ② 2032년 ③ 2033년 ④ 2039년 ⑤ 2046년

4. 그림은 정전이 일어난 날 밤 실험동의 단면이고, 숫자는 그 칸에서 들린 장비 경보음의 가짓수이다.

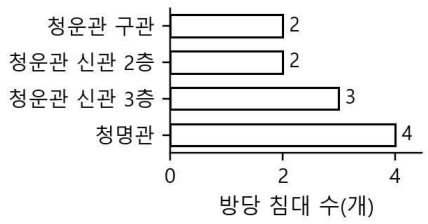


- ○ 경보음은 (다)를 뺀 실험실 중 일부에서만 울렸고, 그 소리는 실험실마다 모두 달랐다.
- ○ 경보음은 위·아래·옆으로 맞닿은 칸까지만 들린다.
- ○ 아무것도 적히지 않은 칸은 실험실이 아니다.

경보음이 울린 실험실만을 있는 대로 고른 것은? [3점]

① (가), (마)
② (나), (다)
③ (가), (나), (마)
④ (나), (다), (라)
⑤ (나), (라), (마)

5. 그림은 기숙사 네 구역의 방당 침대 수이고, 자료는 남녀가 층을 나누어 쓰는 청명관에 대한 자료이다.



○ 청명관의 어느 한 층에는 방이 10개 있고 학생 26명이 사는데, 모든 방에 2명 또는 3명이 산다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 이 층에서 3명이 사는 방은 6개이다.
ㄴ. 이 층에서 빈 침대 수의 합은 2명이 사는 방들이 3명이 사는 방들보다 많다.
ㄷ. 청운관 신관 3층 방 2개의 침대 수 합은 청명관 방 1개의 침대 수보다 적다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

6. 그림은 본관 층별 안내판의 일부를 ㉠~㉤으로 가린 것이고, 자료는 이를 알아내기 위한 단서이다.

본관 층별 안내

층	시설
5F	㉠
4F	㉡, ㉢
3F	㉣, 그룹토의실
2F	㉤

○ ㉠~㉤은 천체관측실, 1학년 면학실, 2학년 면학실, AI 융합실, 지구과학 실험실을 순서 없이 나타낸 것이다. ○ 지구과학 실험실에서 계단으로 한 층 올라가면 AI 융합실이 있다. ○ 천체관측실의 바로 아래층과 AI 융합실의 바로 위층은 같은 층이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것은? [3점]

① ㉠은 AI 융합실이다.
② ㉤에서 계단으로 두 층 올라가면 면학실이 있다.
③ AI 융합실은 그룹토의실과 다른 층에 있다.
④ 천체관측실과 지구과학 실험실 사이에는 한 층이 있다.
⑤ 1학년 면학실과 2학년 면학실은 서로 다른 층에 있다.

7. 그림은 꽃동네사랑의연수원의 시각 장애 체험에서 안대를 쓴 갑을 을이 안내해 계단을 내려가는 모습이다.



○ 층 사이 계단 수: 4~3층 11칸, 3~2층 11칸, 2~1층 12칸 ○ 을이 "한 칸"이라고 하면 1칸, "두 칸"이라고 하면 2칸을 내려간다. ○ "두 칸"은 연달아 말하지 않는다.

2~1층 계단의 안내 순서 수에서 4~3층 계단의 안내 순서 수를 뺀 값은? [3점]

① 19 ② 21 ③ 28 ④ 41 ⑤ 89

8. 그림은 해외과학문화탐방 날 인천공항 출발 안내판의 일부이다. 탐방단은 하와이행 또는 뉴욕(미국 동부)행 비행기를 타며, 한국 표준시는 UTC+9이고 서머타임은 무시한다.

인천공항 출발 안내 · 7월 10일

목적지	출발 시각 (한국)	비행 시간	현지 표준시
오사카	17:30	2시간	UTC+9
상하이	17:50	2시간	UTC+8
호놀룰루(하와이)	18:00	8시간	UTC−10
뉴욕(미국 동부)	18:00	14시간	UTC−5
로스앤젤레스	19:10	11시간	UTC−8

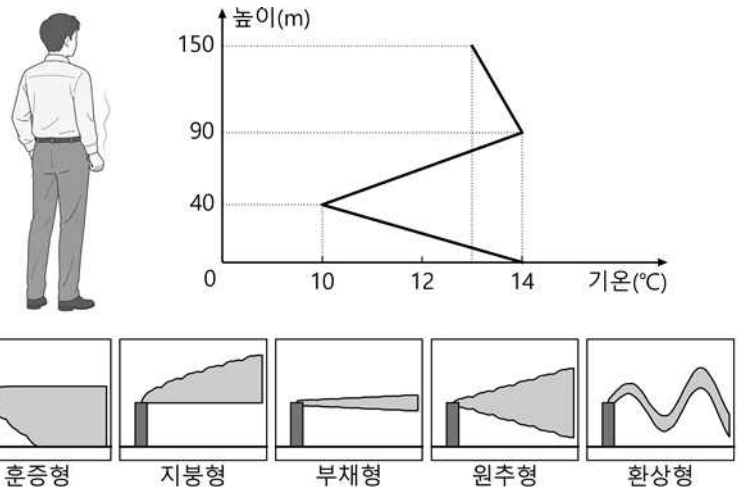
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. 한국과의 시차가 가장 큰 목적지는 하와이이다.
ㄴ. 하와이행은 현지 시각 7월 10일 오전에 도착한다.
ㄷ. 뉴욕 도착 시각(현지)은 출발 시각(한국)과 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 기숙사 뒤로 의문의 교사 B가 들어간 뒤 의문의 연기가 올라왔다. 그림은 이때 높이에 따른 기온과 연기 모양의 유형이다.

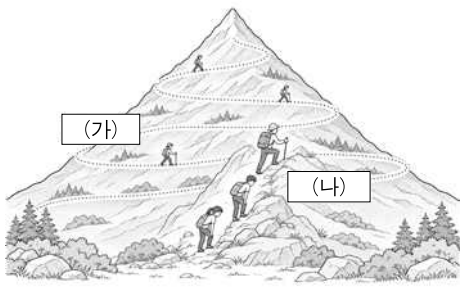


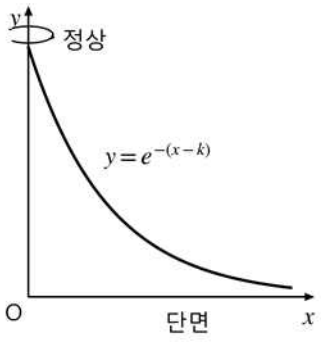
- ○ 위로 갈수록 기온이 낮아지는 층: 연기가 위아래로 잘 퍼진다.
- ○ 위로 갈수록 기온이 높아지는 층(역전층): 연기가 뚫지 못한다.
- ○ 연기는 지면 근처에서 나와 높이 약 20m까지 떠오른 뒤 옆으로 퍼진다고 하자.

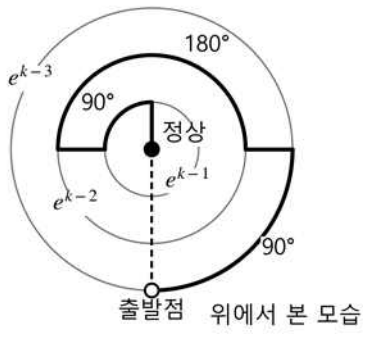
이때 나타나는 연기의 모양으로 가장 적절한 것은?

① 훈증형 ② 지붕형 ③ 부채형 ④ 원추형 ⑤ 환상형

10. 백운산에는 선생님 갑의 숨겨진 등산 루트가 있다. 백운산 모형을 $y=e^{-(x-k)}$ $(x \geq 0)$의 그래프를 y축으로 회전시킨 도형이라 하자(k는 상수, 좌표 1은 100m). 그림은 두 모임 (가), (나)가 오르는 모습과 모형의 단면, 위에서 본 모습이고, 등고선 옆 값은 높이(y)이다.





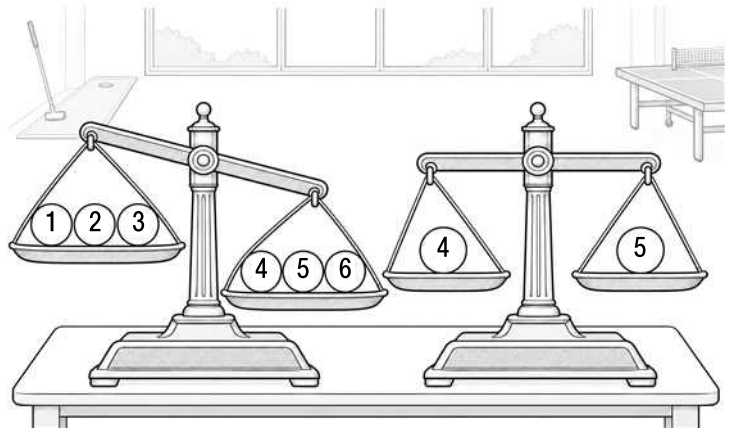


- ○ (가)는 실선의 산책로로 올랐다. 산책로는 등고선을 따라 표시된 중심각만큼 돌고, 그 사이는 곧장 오른다.
- ○ 선생님 갑과 (나)는 같은 출발점에서 점선의 숨겨진 루트, 곧 최단 경로로 올랐다.
- ○ 곧장 오르는 속력은 높이에 따라서만 달라지고, 등고선을 따라 걷는 속력은 분속 50m이다.

(나)는 (가)보다 정상에 몇 분 빨리 도착하는가? [3점]

① 4π분 ② 8π분 ③ 12π분 ④ 16π분 ⑤ 24π분

11. 학교 근처 어딘가에 을의 비밀 골프장이 있고, 그 옆에는 비밀 탁구장도 있다고 하자. 그림은 을이 골프공 1~9번 중 하나뿐인 불량품을 찾으려고 양팔 저울을 두 번 쓴 결과로, 왼쪽이 첫 번째, 오른쪽이 두 번째이다.



- ○ 불량 골프공은 정상 골프공보다 무겁다.
- ○ 불량 탁구공은 정상 탁구공과 무게가 다르다.
- ○ 정상 골프공 1개의 무게는 정상 탁구공 17개의 무게와 같다고 하자.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 불량 골프공은 6번 공이다.

ㄴ. 불량품이 1개 섞인 골프공 28개라도 저울을 3번 쓰면 불량품을 반드시 찾을 수 있다.

ㄷ. 탁구공 17개 중 1개만 불량품이면, 정상 골프공 1개와 탁구공 17개를 저울에 달았을 때 저울은 반드시 기운다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

12. 다음은 인천과학고등학교 주변의 변화를 다룬 신문 기사이다.

영종신문 2026년 7월 1일

영종구 출범… 운서동도 오늘부터 '영종구'

중구에서 나뉘어 새 구로 첫발

인천광역시 행정 체제 개편에 따라 7월 1일 영종구가 출범했다. 인천과학고등학교가 있는 운서동도 이날부터 영종구에 속한다. 학교 바로 뒤에 있는 영종도의 백운산도 이제 영종구의 산이 되었다.



▲ 영종도 일대

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 2024년에 입학해 2년 만에 조기 졸업한 학생은 재학 중 학교 주소의 구 이름이 바뀌지 않았다.

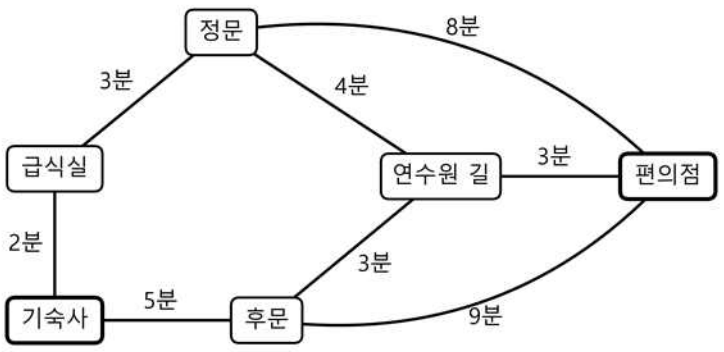
ㄴ. 출범 전날 학교와 백운산은 서로 다른 구에 있었다.

ㄷ. 2026년 9월 재학생 중에는 입학 때 학교가 영종구에 속했던 학생이 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

4 (인곽 지리) 인곽탐구 영역

13. 그림은 기숙사에서 편의점까지의 길과 걸어서 걸리는 시간을 나타낸 것이라고 하자.



○ 야간에 외출하려면 사감 교사의 허락을 받아야 하고, 돌아오면 신고해야 한다. ○ 갑은 허락을 받고 기숙사에서 출발해 편의점에 들렀다가 기숙사로 돌아온다. ○ 이날 밤에는 후문이 닫혀 있어 후문을 지나는 길은 쓸 수 없다고 하자.

갑의 가장 빠른 왕복 시간은 후문을 쓸 수 있을 때의 가장 빠른 왕복 시간보다 몇 분 긴가? (단, 허락·신고와 편의점에 머무는 시간은 생각하지 않는다.)

① 2분 ② 4분 ③ 6분 ④ 8분 ⑤ 10분

14. 그림은 본관 1층에 나란히 붙어 있는 세 실 (가)~(다)를 나타낸 것이다.

(가)	(나)	(다)

○ 세 실은 무한상상실, SEM실, 공작실이고, SEM실이 가운데에 있다. ○ 세 실은 세로 길이가 8m로 같고, 가로 길이의 합은 30m이다. ○ 무한상상실의 넓이는 공작실의 2배이고, SEM실은 공작실보다 16m² 넓다. ○ (다)는 (가)보다 넓다.

(가)의 넓이는? [3점]

① 56m² ② 64m² ③ 72m² ④ 80m² ⑤ 112m²

15. 그림은 기숙사에서 본관까지의 길을 칸으로 나타낸 지도이고, 음영 칸은 지나갈 수 없다.

					본관
			생태공원		
기숙사					

○ 갑은 위쪽 또는 오른쪽 이웃 칸으로만 이동한다. ○ 비가 오는 날에는 생태공원 칸을 지나가지 않는다.

맑은 날의 경로 수는 비 오는 날의 몇 배인가? [3점]

① 2배 ② 3배 ③ 4배 ④ 4.5배 ⑤ 5배

16. 다음은 학교 신문 기사이다.

인곽신문 2026년 1학기

실험동 '전기자동차', 고물상으로 떠나다

빈 1층을 지키던 동아리 작품

동아리가 만든 전기자동차가 2026년 1학기에 고물상에 팔렸다. 이 차는 2~4층에만 실험실이 있는 실험동의 빈 1층에 있었다. 생태공원은 실험동, 본관, 신관, 급식실 사이에 있으며 지금은 잡초만 남았다.

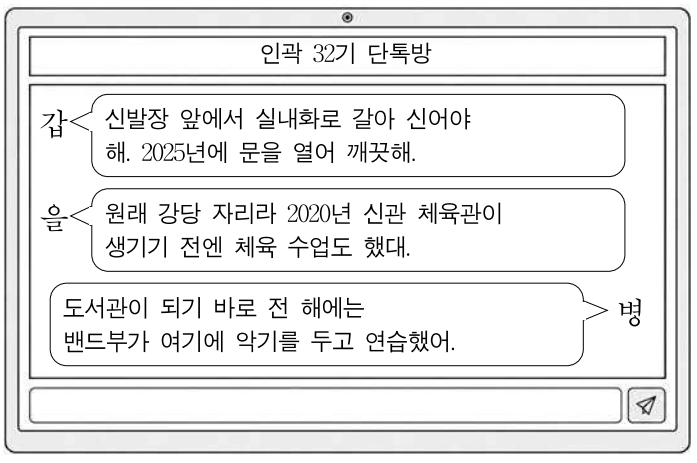


▲ 실험동 1층에 있던 전기자동차

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 2026년 2학기에 실험동 1층에 가면 전기자동차를 볼 수 있다.
② 전기자동차가 있던 층의 바로 위층에는 실험실이 있다.
③ 생태공원은 실험동 건물 안에 있다.
④ 생태공원의 꽃은 지금도 잘 가꾸어져 있다.
⑤ 전기자동차는 팔리기 전까지 생태공원에 전시되어 있었다.

17. 다음은 학생 갑~병이 메신저로 나눈 대화이다.



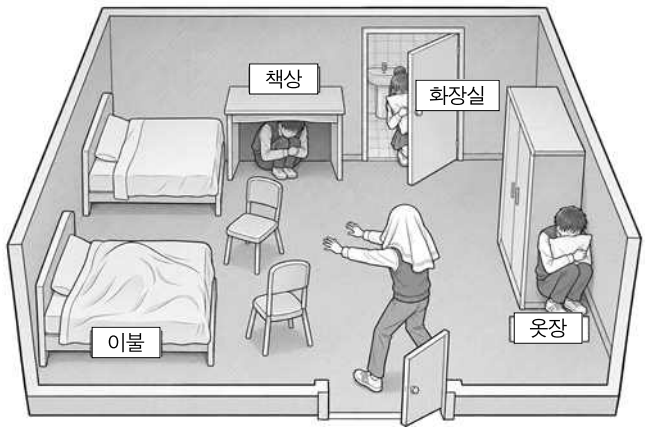
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 2019년 입학생은 이곳에서 체육 수업을 받았다.
ㄴ. 밴드부가 이곳에서 연습한 해에 입학한 학생은 졸업 전에 이곳을 도서관으로 이용할 수 있었다.
ㄷ. 신관 체육관이 완공된 해에 입학한 학생은 졸업 전에 이곳을 도서관으로 이용할 수 있었다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

18. 그림은 갑~무가 해외과학문화탐방 숙소에서 '도비게임'을 하는 모습이라고 하자. 표는 술래가 붙잡은 학생과 붙잡은 시간을 판별로 나타낸 것이고, 자료는 게임 규칙의 일부이다.



판	술래가 붙잡은 순서(붙잡은 시간)
1판	을(2초), 병(4초)
2판	정(3초)
3판	갑(1초), 무(2초), 을(5초)

○ 술래는 수건으로 시야를 가리고 방의 불을 끈 뒤 10초를 세고 시작한다.
○ 나머지 학생은 숨고, 의자나 책상을 옮겨 술래의 길을 막아도 된다.
○ 3초 이상 붙잡으면 잡은 것이고, 그보다 짧으면 술래는 다른 학생을 찾아야 한다.
○ 첫 판 술래는 갑이고, 다음 판 술래는 앞 판에서 잡힌 학생이 맡는다.

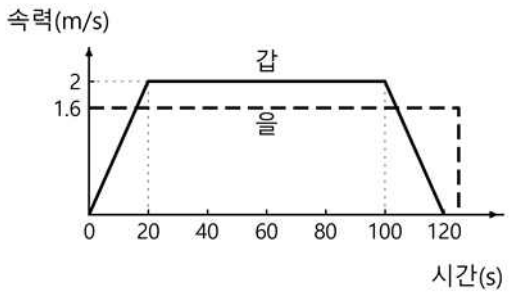
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 2판의 술래는 을이다.
ㄴ. 4판의 술래는 을이다.
ㄷ. 1~3판에서 한 번도 잡히지 않은 학생은 3명이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

19. 그림은 갑과 을이 본관 출입구에서 동시에 출발해 같은 길로 연수원 카페까지 걸어갈 때의 속력을 시간에 따라 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

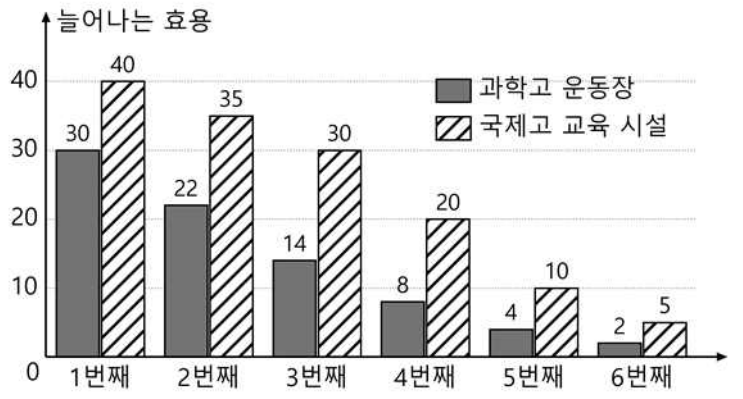
<보 기>

ㄱ. 출입구에서 카페까지의 거리는 200m이다.
ㄴ. 갑과 을 사이의 거리는 16초일 때 가장 멀다.
ㄷ. 출발 후 을이 갑보다 앞서 있었던 시간은 50초이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림은 인천과학고 운동장이었던 땅에 인천국제고가 들어선 모습이다. 이 땅을 6칸으로 나누어 과학고 운동장과 국제고 교육 시설로 남김없이 나누어 쓴다고 하자. 그래프는 각 용도에 칸을 하나씩 더 쓸 때 늘어나는 효용을 나타낸 것이다.





○ 각 용도의 효용은 그 용도에 쓴 칸의 수만큼 1번째부터 차례로 늘어나는 효용을 더한 값이다.
○ 어떤 칸의 기회비용은 그 칸을 다른 용도에 썼을 때 얻을 수 있었던 효용이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. 두 용도의 효용 합이 가장 큰 배분에서 운동장은 2칸이다.
ㄴ. 6칸을 모두 국제고 교육 시설에 쓸 때, 6번째 칸의 기회비용은 그 칸으로 늘어난 효용의 6배이다.
ㄷ. 그래프의 효용이 학생 1인당 값이고 국제고 학생 수가 과학고의 2.5배라면, 전체 학생 효용의 합이 가장 큰 배분에서 운동장은 1칸이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

* 확인 사항
○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.